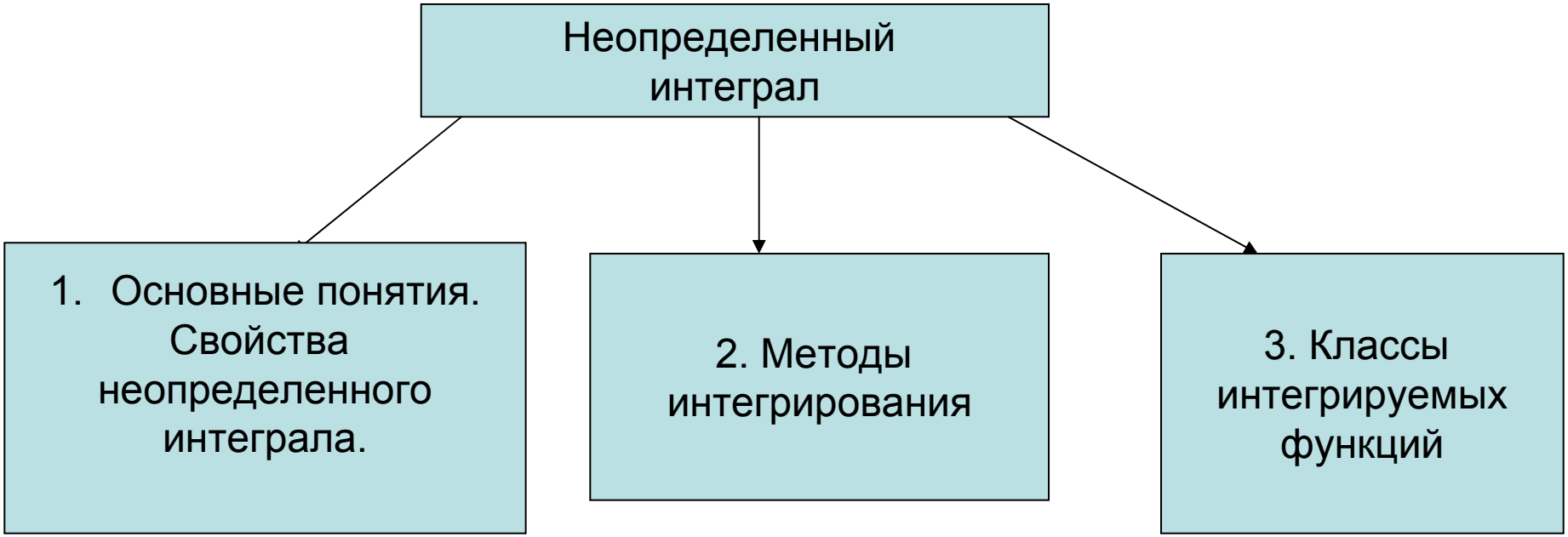

Неопределенный интеграл
1. Основные понятия. Свойства неопределенного интеграла.
2. Методы интегрирования
3. Классы интегрируемых функций

1. Основные понятия.

Функция **F(x)** - **первообразная** для функции **f(x)** на множестве X, если

$$F'(x) = f(x)$$

Совокупность всех первообразных **F(x)** на множестве X - **неопределенный интеграл** функции f(x)

$$\int f(x)dx \overset{def}{=} F(x) + C$$

где C – любая константа



Свойства неопределенного интеграла

$$1.\int kf(x)dx = k\int f(x)dx$$

$$2.\int \left(f(x) \pm g(x)\right)dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$$

$$3.\left(\int f(x)dx\right)' = f(x)$$

$$4.\int dF(x) = F(x) + C$$

5.*инвариантность*

$$\int f(u)du = F(u) + C$$

Таблица интегралов

$$1.\int x^{\alpha}dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, (\alpha \neq -1)$$

$$2.\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C, x \neq 0 \quad (\alpha = -1)$$

$$3.\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$4.\int \sin x\, dx = -\cos x + C$$

$$5.\int \cos x\, dx = \sin x + C$$

$$6.\int \frac{dx}{\cos^2 x} = tg\, x + C, x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$$

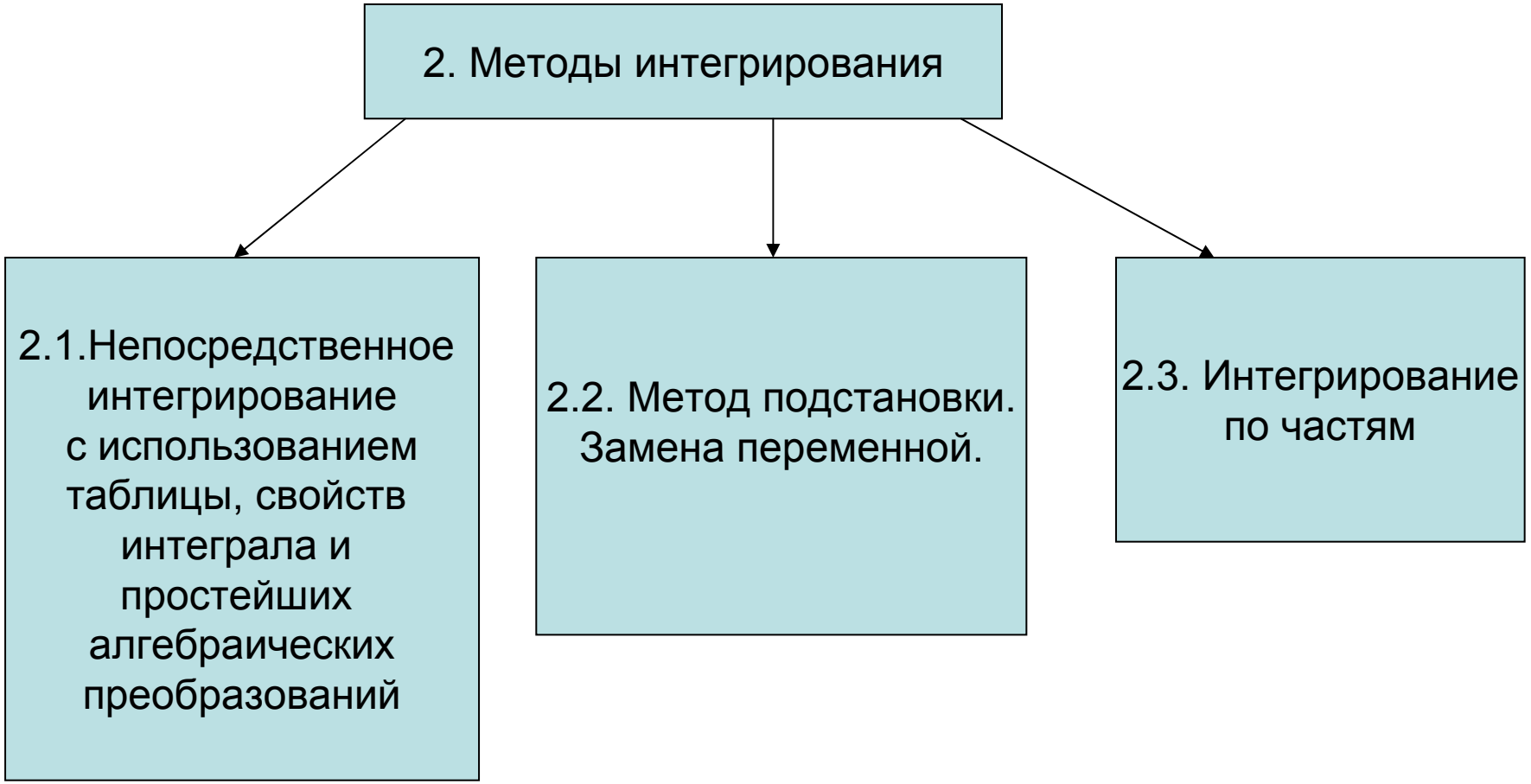
$$7.\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -ctg\, x + C, x \neq \pi k$$

$$8.\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} arctg \frac{x}{a} + C$$

$$9.\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C, |x| \neq a$$

$$10.\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + C, x < a$$

$$11.\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right| + C$$


2. Методы интегрирования
2.1.Непосредственное интегрирование с использованием таблицы, свойств интеграла и простейших алгебраических преобразований
2.2. Метод подстановки. Замена переменной.
2.3. Интегрирование по частям

2.1.Непосредственное интегрирование с использованием таблицы, свойств интеграла и простейших алгебраических преобразований

$$1.\ \int\left(5x-3\sqrt[4]{x}+\frac{4}{x^5}\right)dx \qquad 1.\ \int x^{\alpha}dx=\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C,\left(\alpha\neq-1\right)$$

$$\int\left(f(x)\pm g(x)\right)dx=\int f(x)dx+\int g(x)dx \qquad \int kf(x)dx=k\int f(x)dx$$

$$2.\int\left(1-x\right)\left(2+3x\right)dx=\int\left(2+x-3x^2\right)dx=$$

$$3.\int\frac{\sqrt[3]{x}-x}{x^5}dx=\int\left(\frac{x^{1/3}}{x^5}-\frac{x}{x^5}\right)dx=\int x^{-14/3}dx-\int x^{-4}dx=$$

$$4.\int\frac{3\cdot2^x-2\cdot3^x}{6^x}dx=\int\left[3\left(\frac{2}{6}\right)^x-2\left(\frac{3}{6}\right)^x\right]dx=$$

2.2. Метод подстановки. Замена переменной.

Метод основан на использовании формулы

$$\int f(x)dx = \int f\left(\varphi(t)\right)\varphi'(t)dt$$

1.Выбираем подстановку ψ(x) =t
или замену переменной x = φ(t)

2. Преобразуем согласно выбору $f(x)$

3. Находим $dx = \varphi'(t)\,dt$

4. Все подставляем в интеграл

5. Возвращаемся к старой переменной

1. $$\int \frac{xdx}{7+x^2} = \left|\begin{array}{l} u = 7+x^2 \\ du = 2xdx \\ xdx = \frac{1}{2}du \end{array}\right| = \frac{1}{2}\int \frac{du}{u} = \frac{1}{2}\ln|u| + C = \frac{1}{2}\ln\left|7+x^2\right| + C$$

2. $$\int \frac{x^2dx}{(x+1)^5} = \left|\begin{array}{l} x+1=t, x=t-1, \\ dx = dt \end{array}\right| = \int \frac{(t-1)^2\,dt}{t^5} = -\frac{1}{2t^2} + \frac{2}{3t^2} - \frac{1}{4t^4} + C =$$

$$= -\frac{1}{2(x+1)^2} + \frac{2}{3(x+1)^2} - \frac{1}{4(x+1)^4} + C$$

Таблица интегралов сложных функций

1. $\int u^\alpha du = \frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, (\alpha \neq -1)$

2. $\int \frac{du}{u} = \ln|u| + C, u \neq 0 \ \ (\alpha = -1)$

3. $\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$

4. $\int \sin u\, du = -\cos u + C$

5. $\int \cos u\, dx = \sin u + C$

6. $\int \frac{du}{\cos^2 u} = tg\, u + C, u \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$

7. $\int \frac{du}{\sin^2 u} = -ctg\, u + C, u \neq \pi k$

8. $\int \frac{du}{a^2+u^2} = \frac{1}{a} arctg \frac{u}{a} + C$

9. $\int \frac{du}{u^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{u-a}{u+a}\right| + C, |u| \neq a$

10. $\int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} = \arcsin\frac{u}{a} + C, u < a$

11. $\int \frac{du}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} = \ln\left|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}\right| + C$

2.3. Интегрирование по частям

В основе метода лежит формула

$$\int U(x)\,dV(x) = U(x)V(x) - \int V(x)\,dU(x)$$

(произведение разнородных функций)

TunI

$$\int P_n(x)e^{\alpha x}dx$$

$$\int P_n(x)\sin\alpha x dx$$

$$\int P_n(x)\cos\alpha x dx$$

$u = P_n(x)$

$P_n(x)$ – многочлен

TunII

$$\int Q_r(x)\ln x dx$$

$$\int Q_r(x)\ln^n x dx$$

$$\int Q_r(x)\arcsin\alpha x dx$$

$$\int Q_r(x)arctg\alpha x dx$$

$dv = Q_r(x)dx$

$Q_r(x)$ – алгебраическая функция

TunIII

$$\int e^{\alpha x}\cos\beta x dx$$

$$\int e^{\alpha x}\sin\beta x dx$$

$$\int \cos(\ln x)\,dx$$

циклический интеграл, 2 раза берем по частям и получаем уравнение относительно исходного интеграла

TunI

$$\int P_n(x)e^{\alpha x}dx;\int P_n(x)\sin\alpha x dx;\int P_n(x)\cos\alpha x dx$$

$u = P_n(x)$, $P_n(x)$ – многочлен

$$\int U(x)dV(x) = U(x)V(x) - \int V(x)dU(x)$$

$$1.\int(2x+3)\cos 5x dx = \left|\begin{array}{l} U = 2x+3, dU = 2dx, \\ dV = \cos 5x dx, V = \int \cos 5x dx = \frac{1}{5}\sin 5x \end{array}\right| =$$

$$= (2x+3)\frac{1}{5}\sin 5x - \frac{1}{5}\int \sin 5x \cdot 2dx = (2x+3)\frac{1}{5}\sin 5x + \frac{2}{25}\cos 5x + C$$

$$2.\int(x^2+2x-1)e^{3x}dx = \left|\begin{array}{l} U = x^2+2x-1, dU = (2x+2)dx, \\ dV = e^{3x}dx, V = \int e^{3x}dx = \frac{1}{3}e^{3x} \end{array}\right| = \underbrace{\frac{1}{3}(x^2+2x-1)e^{3x}}_{U\cdot V} -$$

$$-\frac{2}{3}\int(x+1)e^{3x}dx = \left|\begin{array}{l} U = x+1, du = dx, \\ dV = e^{3x}dx, V = \frac{1}{3}e^{3x} \end{array}\right| = \frac{1}{3}(x^2+2x-1)e^{3x} - \frac{2}{9}(x+1)e^{3x} + \frac{2}{9}\frac{1}{3}e^{3x} + C$$

TunII

$$\int Q_r(x)\cdot \ln x\cdot dx;\int Q_r(x)\cdot \ln^n x\cdot dx;\int Q_r(x)\cdot \arcsin \alpha x\cdot dx;\int Q_r(x)\cdot arctg\alpha x\cdot dx$$

$dv = Q_r(x)dx$, $Q_r(x)$ – алгебраическая функция $\qquad \int U(x)dV(x) = U(x)V(x) - \int V(x)dU(x)$

$$1.\int \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x^2}}dx = \left| \begin{array}{l} U = \ln x, dU = \frac{dx}{x}, \\ dV = x^{-\frac{2}{3}}dx, V = \int x^{-\frac{2}{3}}dx = 3x^{\frac{1}{3}} \end{array} \right| = 3x^{\frac{1}{3}}\ln x - 3\int \frac{x^{\frac{1}{3}}}{x}dx =$$

$$= 3x^{\frac{1}{3}}\ln x - 3\int x^{-\frac{2}{3}}dx = 3x^{\frac{1}{3}}\ln x - 3x^{\frac{1}{3}}3 + C$$

$$2.\int x\cdot arctgxdx = \left| \begin{array}{l} U = arctgx, dU = \frac{dx}{1+x^2}, \\ dV = xdx, V = \frac{x^2}{2} \end{array} \right| = \frac{x^2}{2}arctgx - \frac{1}{2}\int \frac{x^2dx}{1+x^2} = \frac{x^2}{2}arctgx - \frac{1}{2}\int \frac{(x^2+1)-1}{1+x^2}dx =$$

$$= \frac{x^2}{2}arctgx - \frac{1}{2}\left(\int dx - \int \frac{dx}{1+x^2}\right) = \frac{x^2}{2}arctgx - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}arctgx + C$$

ТипIII

$\int e^{\alpha x}\cos\beta x dx;\int e^{\alpha x}\sin\beta x dx;\int\cos(\ln x)dx$ - циклический интеграл,

2 раза берем по частям и получаем уравнение относительно исходного интеграла

$$\int U(x)dV(x)=U(x)V(x)-\int V(x)dU(x)$$

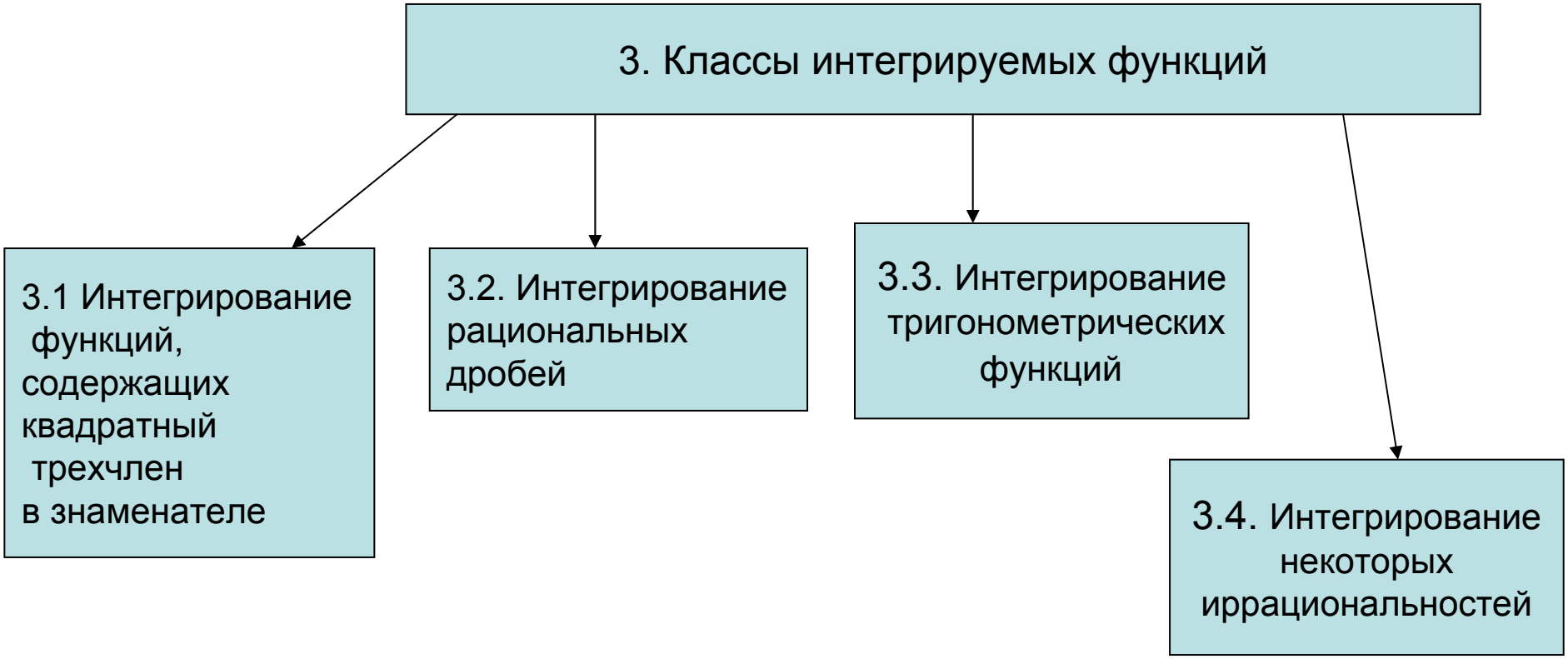
1. $\int e^{2x}\sin 3x dx=\left|\begin{matrix}U=e^{2x},dU=2e^{2x}dx,\\ dV=\sin 3x dx,V=-\frac{1}{3}\cos 3x\end{matrix}\right|=-\frac{1}{3}\cos 3x\cdot e^{2x}+\frac{2}{3}\int\cos 3x\cdot e^{2x}dx=\left|\begin{matrix}U=e^{2x},dU=2e^{2x}dx,\\ dV=\cos 3x dx,V=\frac{1}{3}\sin 3x\end{matrix}\right|=$

$=-\frac{1}{3}\cos 3x\cdot e^{2x}+\frac{2}{3}\left(\frac{1}{3}\sin 3x\cdot e^{2x}-\frac{2}{3}\int\sin 3x e^{2x}dx\right)$ *получили уравнение относительно исходного интеграла*

$$\int e^{2x}\sin 3x dx=-\frac{1}{3}\cos 3x\cdot e^{2x}+\frac{2}{9}\sin 3x\cdot e^{2x}-\frac{4}{9}\int e^{2x}\sin 3x dx$$

$$\frac{13}{9}\int e^{2x}\sin 3x dx=\frac{2}{9}\sin 3x\cdot e^{2x}-\frac{1}{3}\cos 3x\cdot e^{2x}$$

$$\int e^{2x}\sin 3x dx=\frac{9}{13}\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\sin 3x\cdot e^{2x}-\cos 3x\cdot e^{2x}\right)+C$$


3. Классы интегрируемых функций
3.1 Интегрирование функций, содержащих квадратный трехчлен в знаменателе
3.2. Интегрирование рациональных дробей
3.3. Интегрирование тригонометрических функций
3.4. Интегрирование некоторых иррациональностей

3.1 Интегрирование функций, содержащих квадратный трехчлен в знаменателе

$$1)\int\frac{dx}{ax^2+bx+c},\quad 2)\int\frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}},\quad 3)\int\frac{(Ax+B)\,dx}{ax^2+bx+c},\quad 4)\int\frac{(Ax+B)\,dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}.$$

В таких интегралах обязательно в квадратном трехчлене выделяется **полный квадрат**

$$ax^2+bx+c=a\left(\underbrace{x^2+2\frac{b}{2a}x}_{a^2+2ab}+\frac{b^2}{4a^2}\right)+c-\frac{b^2}{4a}=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\left(c-\frac{b^2}{4a}\right)$$

Интегралы 1,2 типа интегрируются путем замены переменной

$$u=\left(x+\frac{b}{2a}\right)$$

сводятся к следующим табличным интегралам

$$\int\frac{du}{a^2+u^2}=\frac{1}{a}arctg\frac{u}{a}+C$$

$$\int\frac{du}{u^2-a^2}=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{u-a}{u+a}\right|+C$$

$$\int\frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}}=\arcsin\frac{u}{a}+C$$

$$\int\frac{du}{\sqrt{u^2\pm a^2}}=\ln\left|u+\sqrt{u^2\pm a^2}\right|+C$$

Для интегралов 3,4 типа

1) вводится новая переменная $u=\left(x+\frac{b}{2a}\right)$

2) полученный после подстановки интеграл разбивается на 2 интеграла – один из которых всегда табличный, а другой приводится к табличному заменой переменных

3) возвращаются к старой переменной

$$1.\int\frac{dx}{\sqrt{6-4x-2x^2}}=\int\frac{dx}{\sqrt{8-2(x+1)^2}}=\left|\begin{matrix}u=x+1\\du=dx\end{matrix}\right|=\int\frac{du}{\sqrt{2\left(4-u^2\right)}}=$$

$$-2\left(x^2+2x+1\right)+2+6=8-2(x+1)^2$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\int\frac{du}{\sqrt{4-u^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\arcsin\frac{u}{2}+C=\frac{1}{\sqrt{2}}\arcsin\frac{x+1}{2}+C$$

$$2.\ \int \frac{(2x-1)}{\sqrt{x^2+x+1}}dx = \int \frac{2x-1}{\sqrt{(x+1/2)^2+\frac{3}{4}}}dx = \left|\begin{array}{l} t = x+1/2 \\ x = t-1/2 \\ dx = dt \end{array}\right| =$$

$$x^2+2\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}+1 = \left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}$$

$$= \int \frac{2t-2}{\sqrt{t^2+3/4}}dt = \int \frac{2tdt}{\sqrt{t^2+3/4}} \left|\begin{array}{l} u = t^2+3/4 \\ du = 2tdt \\ tdt = (1/2)du \end{array}\right| - \int \frac{2dt}{\sqrt{t^2+3/4}} =$$

$$\frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u}} - 2\int \frac{dt}{\sqrt{t^2+\frac{3}{4}}} = 2\sqrt{u} - 2\ln\left|t+\sqrt{t^2+\frac{3}{4}}\right| + C = 2\sqrt{t^2+\frac{3}{4}} -$$

$$-2\ln\left|t+\sqrt{t^2+\frac{3}{4}}\right| + C = 2\sqrt{x^2+x+1} - 2\ln\left|x+\frac{1}{2}+\sqrt{x^2+x+1}\right| + C$$

Интеллект-карта «Интегрирование рациональных функций»

$$\int \Phi(x)dx, \text{ где } \Phi(x)=\frac{P(x)}{Q(x)}=\frac{a_0+a_1x+\ldots+a_nx^n}{b_0+b_1x+\ldots+b_mx^m}$$

1 $n \geq m$

\- $\frac{P(x)}{Q(x)}=F(x)+\frac{R(x)}{Q(x)}$, где $\frac{R(x)}{Q(x)}$ – правильная рациональная дробь

\+ $Q(x)=(x-a)^{\alpha}\cdot(x-b)^{\beta}\cdot\ldots\cdot\left(x^2+px+q\right)^{\mu}\cdot\ldots\cdot\left(x^2+rx+s\right)^{\nu}$

2 Метод разложения – **метод неопределенных коэффициентов**

$$\frac{R(x)}{Q(x)}=\frac{A}{(x-a)^{\alpha}}+\ldots+\frac{A_{\alpha-1}}{x-a}+\frac{B}{(x-b)^{\beta}}+\ldots+\frac{B_{\beta-1}}{x-b}+\frac{K_1x+L_1}{\left(x^2+px+q\right)^{\mu-1}}+\ldots+\frac{Mx+N}{\left(x^2+rx+s\right)^{J}}+\ldots+\frac{M_{J-1}x+N_{J-1}}{x^2+rx+s}$$

3 Приведем правую часть к общему знаменателю и освободимся от знаменателя

4 Приравняем коэффициенты при одинаковых степенях x в левой и правой части полученного тождества, решим систему линейных уравнений относительно искомых

5 Подставляем найденные коэффициенты в разложение

6 Получим интегралы

I $\int\frac{A}{x-a}dx=A\ln|x-a|+C$

II $\int\frac{A}{(x-a)^k}dx=\frac{A}{(1-k)(x-a)^{k-1}}+C$

III $\int\frac{Ax+B}{x^2+px+q}dx=\frac{A}{2}\ln\left|x^2+px+q\right|+\frac{2B-Ap}{\sqrt{4q-p^2}}\operatorname{arctg}\frac{2x+p}{\sqrt{4q-p^2}}+c$

IV $\int\frac{Ax+B}{\left(x^2+px+q\right)^k}dx=\frac{A}{2(1-k)\left(x^2+px+q\right)^{k-1}}+\left(B-\frac{Ap}{2}\right)\int\frac{dx}{\left(x^2+px+q\right)^k}$

V $\int\frac{dt}{t^2+m^2}=\frac{1}{a}arctg\frac{t}{m}+C$

VI $\int\frac{tdt}{t^2+m^2}=\frac{1}{2}\ln\left(t^2+m^2\right)+C$

VI $\int\frac{tdt}{\left(t^2+m^2\right)^k}=\frac{1}{2\cdot(1-k)\cdot\left(t^2+m^2\right)^{k-1}}+C$

$$1.\int \frac{x^5+x^4-8}{x^3-4x}dx = \left| \frac{x^5+x^4-8}{x^3-4x} = \left(x^2+x+4\right) + \frac{4x^2+16x-8}{x^3-4x} \right| =$$

$$= \int \left(x^2+x+4\right)dx + \int \frac{4x^2+16x-8}{x^3-4x}dx =$$

$$\frac{4x^2+16x-8}{x^3-4x} = \frac{4x^2+16x-8}{x\left(x-2\right)\left(x+2\right)} = \overbrace{\frac{A}{x}}^{(x-2)(x+2)} + \overbrace{\frac{B}{x-2}}^{x(x+2)} + \overbrace{\frac{C}{x+2}}^{x(x-2)}$$

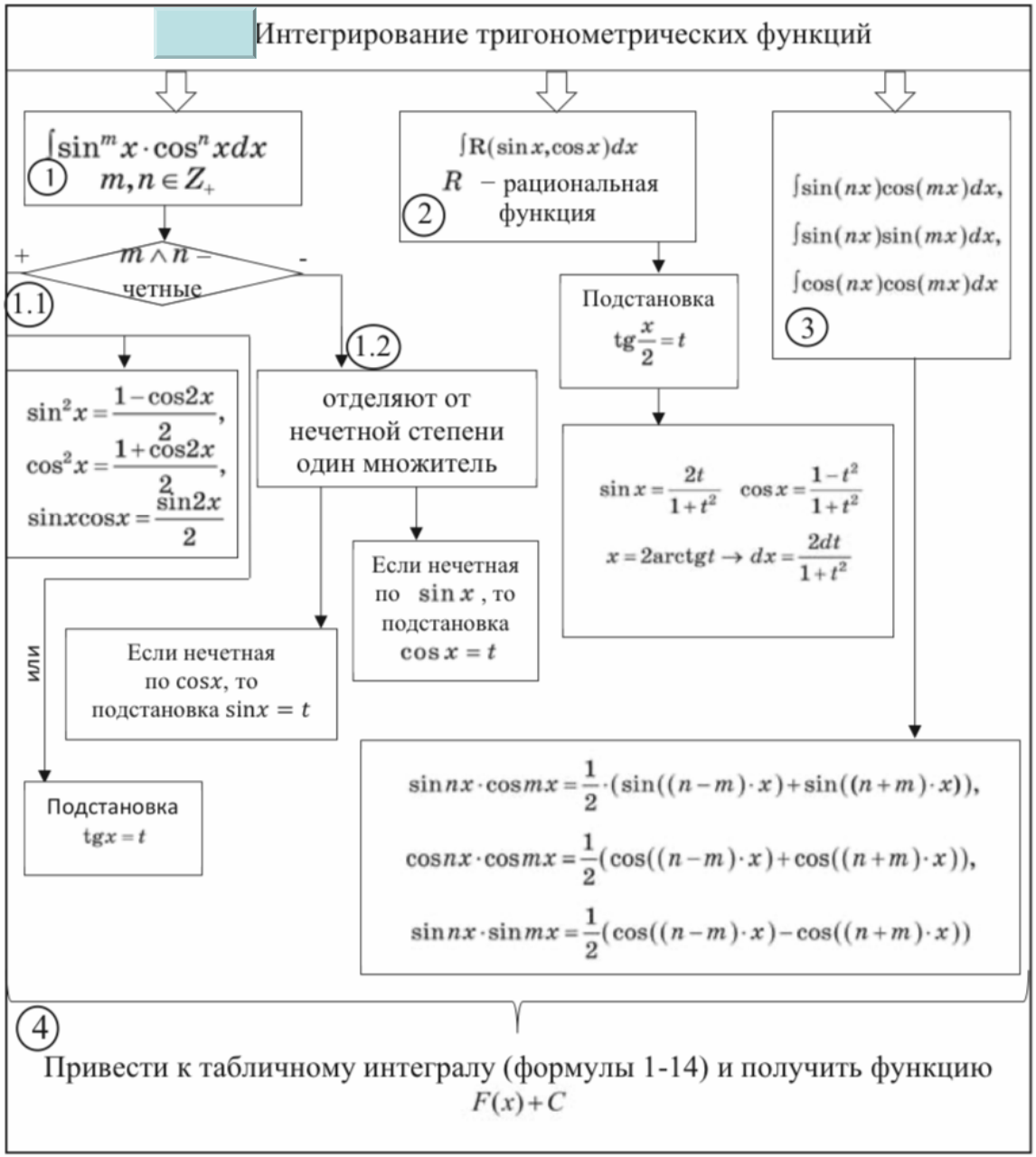
приравниваем числители левой и правой части (знаменатели одинаковые)

$$4x^2+16x-8 = A\left(x-2\right)\left(x+2\right) + Bx\left(x+2\right) + Cx\left(x-2\right)$$

$$\begin{array}{l|l} x=0 & -8=-4A \Rightarrow A=2 \\ x=2 & 16+32-8=2B\cdot 4 \Rightarrow 40=8B \Rightarrow B=5 \\ x=-2 & 16-32-8=8C \Rightarrow -24=8C \Rightarrow C=-3 \end{array}$$

$$= \int \left(x^2+x+4\right)dx + \int \frac{2}{x}dx + \int \frac{5dx}{x-2} - \int \frac{3dx}{x+2} = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 4x + 2\ln\left|x\right| +$$

$$+5\ln\left|x-2\right| - 3\ln\left|x+2\right| + C = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 4x + \ln\left|\frac{x^2\left(x-5\right)^5}{\left(x+2\right)^3}\right| + C$$


Интегрирование тригонометрических функций
$\int \sin^m x \cdot \cos^n x dx$
1
$m,n \in Z_+$
$\int R(\sin x, \cos x) dx$
2
R – рациональная функция
$\int \sin(nx)\cos(mx)dx,$
$\int \sin(nx)\sin(mx)dx,$
$\int \cos(nx)\cos(mx)dx$
3
+
$m \wedge n$ – четные
-
1.1
1.2
Подстановка
$\operatorname{tg}\frac{x}{2} = t$
$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2},$
$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2},$
$\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$
отделяют от нечетной степени один множитель
$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$
$x = 2\operatorname{arctg} t \to dx = \frac{2dt}{1+t^2}$
Если нечетная по $\sin x$, то подстановка $\cos x = t$
Если нечетная по $\cos x$, то подстановка $\sin x = t$
или
Подстановка
$\operatorname{tg} x = t$
$\sin nx \cdot \cos mx = \frac{1}{2} \cdot (\sin((n-m)\cdot x) + \sin((n+m)\cdot x)),$
$\cos nx \cdot \cos mx = \frac{1}{2}(\cos((n-m)\cdot x) + \cos((n+m)\cdot x)),$
$\sin nx \cdot \sin mx = \frac{1}{2}(\cos((n-m)\cdot x) - \cos((n+m)\cdot x))$
4
Привести к табличному интегралу (формулы 1-14) и получить функцию
$F(x)+C$

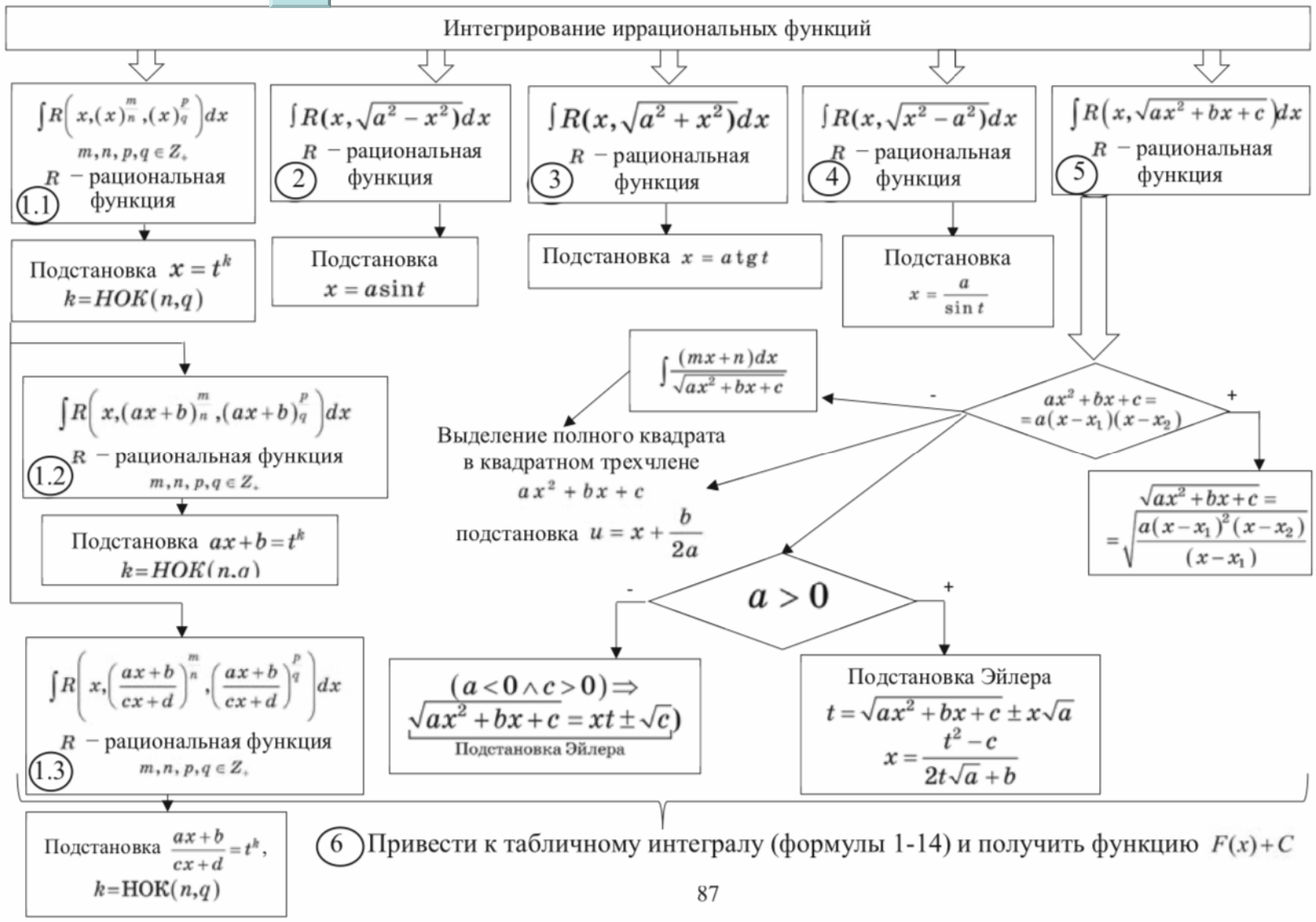
$$1)\int \frac{dx}{3-5\sin x+2\cos x}=\left|\begin{array}{l} t=tg\dfrac{x}{2},\ x=2arctgt, \\ dx=\dfrac{2dt}{1+t^2},\ \sin x=\dfrac{2t}{1+t^2},\ \cos x=\dfrac{1-t^2}{1+t^2}\end{array}\right|=$$

$$=\int \frac{\dfrac{2dt}{1+t^2}}{3-5\dfrac{2t}{1+t^2}+2\dfrac{1-t^2}{1+t^2}}=\int \frac{\dfrac{2dt}{1+t^2}}{\dfrac{3\left(1+t^2\right)-10t+2-2t^2}{1+t^2}}=$$

$$=\int \frac{2dt}{3+3t^2-10t+2-2t^2}=\int \frac{2dt}{t^2-10t+5}=\int \frac{2dt}{\left(t-5\right)^2-20}=$$

$$=2\int \frac{d\left(t-5\right)}{\left(t-5\right)^2-20}=\frac{2}{2\sqrt{20}}\ln\left|\frac{t-5-\sqrt{20}}{t-5+\sqrt{20}}\right|+C=\frac{2}{2\sqrt{20}}\ln\left|\frac{tg\dfrac{x}{2}-5-\sqrt{20}}{tg\dfrac{x}{2}-5+\sqrt{20}}\right|+C$$

Интеллект-карта «Интегрирование иррациональных функций»



$$2.\int \frac{dx}{\sqrt{2x-1}-\sqrt[4]{2x-1}} = \left| \begin{matrix} 2x-1=t^4, \\ dx=2t^3dt \end{matrix} \right| =$$

$$= 2\int \frac{t^3dt}{t^2-t} = 2\int \frac{t^2dt}{t-1} = 2\int \left(t+1+\frac{1}{t-1} \right) dt =$$

$$= t^2+2t+\ln\left|t-1\right|+C =$$

$$= \sqrt{2x-1}+\sqrt[4]{2x-1}+\ln\left|\sqrt[4]{2x-1}-1\right|+C$$

Неберущиеся интегралы

Наряду с рассмотренными классами интегрируемых функций существует большой класс **неинтегрируемых функций**, т.е. функций, интегралы от которых **не выражаются через элементарные функции**. Например, к неберущимся относятся интегралы

$$\int e^{x^2}dx, \int \cos\left(x^2\right)dx, \int \sin\left(x^2\right)dx, \int \frac{dx}{\ln x}, \int \frac{\sin x}{x}dx,$$

$$\int \frac{\cos x}{x}dx, \int arctg^2 x dx, \int xtgxdx, \ldots$$